

FACULTAD DE INGENIERIA**ESCUELA DE COMPUTACION****Materia: Programacion Orientada a Objetos (POO404)****Primera Fase Proyecto****Proyecto**

Se desarrollará una aplicación web utilizando **ASP.NET Core** como plataforma principal de desarrollo, incorporando **Entity Framework Core** para la gestión de datos y una base de datos seleccionada por el equipo según las necesidades del proyecto. La solución deberá integrar una funcionalidad basada en **Inteligencia Artificial (IA)** que aporte valor al problema planteado.

La implementación utilizará **Docker** para la contenerización de la aplicación, garantizando la portabilidad, mantenibilidad y facilidad de despliegue en distintos entornos.

Adicionalmente, los equipos deberán investigar y proponer una estrategia de despliegue utilizando **Microsoft Azure** como plataforma de servicios en la nube.

El proyecto se llevará a cabo en dos fases:

2. **Fase I:** Diseño, planificación y documentación de la solución, incluyendo análisis del problema, arquitectura del sistema, diseño de base de datos, prototipos UX/UI, modelo de negocio y planificación del desarrollo.
3. **Fase II:** Desarrollo, implementación e integración de la solución, incorporando la funcionalidad de Inteligencia Artificial, la contenerización con Docker, la integración de los distintos componentes del sistema y la validación del funcionamiento completo de la aplicación.

Instrucciones Generales:

- El proyecto se llevará a cabo en grupos de 5 personas. Se debe seleccionar un coordinador y este será quien realice las entregas. El lenguaje para desarrollo **Backend y Frontend** deben de usar **C# .NET** y **asp.net core**, respectivamente.
- **Una vez formados los equipos de trabajo no se pueden disolver ni cambiar de grupos. Si realiza esto su nota será 0.0**
- La entrega del documento se realizará a través del aula virtual.
- No habrá defensa en la primera entrega, solo entrega del documento en pdf.
- Se anulará la nota a ambos grupos en caso de que se presenten trabajos similares.
- Todas las consultas serán atendidas a través de estos canales de comunicación, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm, con un retraso máximo de un día:

- Chat AulaDigital.
- Discord (preferiblemente para que todos podamos ayudarnos)
- No se dará consulta el día de la entrega. Debido a que se considera que por lo menos dos o tres días antes de la entrega se tiene solventadas todas las dudas.

FECHA DE ENTREGA: **24 de agosto de 2026**

IMPORTANTE: Cada punto no presentado cómo se solicita en las indicaciones de desarrollo del documento, se le restará 0.20 puntos a su calificación total de la actividad.

Fase I: Desarrollo del Documento del Proyecto

1. Portada

Debe contener:

- Título del proyecto.
- Logo de la institución (opcional).
- Nombre de los integrantes del equipo.
- Roles asignados a cada integrante.
- Fecha de entrega de la Fase 1 del Proyecto.
- Nombre de la asignatura.
- Nombre del docente.

2. Índice de Contenidos

- Listado jerarquizado de las secciones del documento.
- Numeración de páginas correspondiente.

3. Descripción General del Proyecto

3.1 Objetivo General

Redactar claramente el propósito del sistema a desarrollar y el impacto esperado de la solución.

3.2 Objetivos Específicos

Definir al menos 3 objetivos específicos relacionados con:

- Gestión de información.
- Automatización de procesos.
- Integración de Inteligencia Artificial.
- Implementación de servicios web.
- Despliegue y escalabilidad mediante tecnologías modernas.

4. Gestión Integral del Proyecto

4.1 Análisis del Problema y Planteamiento de la Solución

- Descripción del problema o necesidad identificada.
- Contexto del problema.
- Usuarios afectados.
- Impacto generado.
- Justificación de la solución propuesta.

4.2 Diseño Técnico Inicial

Presentar un diagrama de bloques que describa:

- Módulos principales.
- Flujo de datos.
- Interacción entre componentes.
- Integración de servicios de IA.

4.3 Estudio de Factibilidad

Factibilidad Técnica

- Tecnologías requeridas.
- Capacidades técnicas necesarias.

Factibilidad Económica

- Costos estimados.
- Herramientas a utilizar.
- Servicios cloud (si aplica).

Factibilidad Operativa

- Viabilidad de implementación.
- Beneficios para los usuarios.

4.4 Modelo de Negocio Canvas

Desarrollar los nueve componentes:

- Propuesta de valor.
- Segmentos de clientes.
- Canales.
- Relación con clientes.
- Fuentes de ingreso.
- Recursos clave.
- Actividades clave.
- Socios clave.
- Estructura de costos.

4.5 Presupuesto Estimado

Estimar costos asociados a:

- Infraestructura.
- Recursos humanos.
- Herramientas de desarrollo.
- Servicios en la nube.
- APIs o servicios de Inteligencia Artificial (si aplica).

4.6 Gestión de Recursos Humanos

Asignación de Roles

Ejemplos:

- Líder de proyecto.
- Analista.
- Desarrollador Backend.
- Desarrollador Frontend.
- Administrador de Base de Datos.
- Responsable de pruebas y documentación.

Colaboración y Comunicación

Describir herramientas utilizadas para la coordinación:

- Microsoft Teams.
- Discord.
- Telegram.
- GitHub.
- Aula Digital.

5. Descripción Técnica

5.1 Diseño de la Aplicación

Prototipos UX/UI

Diseñados en:

- Figma.
- Canva.
- Adobe XD.
- Herramientas similares.

Incluir:

- Pantallas principales.
- Flujo de navegación.
- Identidad visual.

Diagramas UML

Presentar según corresponda:

- Casos de uso.
- Diagrama de actividades.
- Diagrama de secuencia.
- Diagrama de clases.

5.2 Arquitectura del Sistema

Describir:

Aplicación Web

- ASP.NET Core MVC o Web App.

Base de Datos

- SQL Server.
- MySQL.
- PostgreSQL.
- Otra tecnología seleccionada.

Entity Framework Core

- Estrategia de acceso a datos.
- Migraciones.
- Modelo de entidades.

API o Servicios Web

- Comunicación entre componentes.
- Consumo de servicios externos.

Seguridad

- Autenticación.
- Autorización.
- Protección de datos.

Inteligencia Artificial

Describir la funcionalidad inteligente que se pretende integrar al sistema.

Ejemplos:

- Chatbot.
- Asistente virtual.
- Generación de reportes.
- Sistema de recomendaciones.
- Clasificación automática de información.

5.3 Gestión de la Base de Datos

Diagrama Entidad-Relación

Presentar la estructura de la base de datos.

Diccionario de Datos

Incluir:

- Nombre del campo.
- Tipo de dato.
- Descripción.
- Restricciones.
- Relaciones.

6. Plan de Desarrollo

6.1 Recolección de Requisitos

Aplicar técnicas de análisis como:

- Entrevistas.
- Encuestas.
- Observación.
- How Might We.

6.2 Plan del Prototipo Funcional

Describir el alcance del primer avance que será desarrollado durante la siguiente fase del proyecto.

6.3 Alcance Esperado del Primer Avance

Como mínimo deberá incluir:

- Estructura inicial del proyecto ASP.NET.
- Diseño de base de datos.
- Implementación de Entity Framework Core.
- CRUD principal del sistema.
- Navegación básica entre módulos.
- Prototipos validados.
- Arquitectura en capas definida.
- Diseño preliminar de la funcionalidad de IA.

6.4 Entregables

- Documento del proyecto.
- Diagramas y modelos.
- Prototipos UX/UI.
- Canvas.
- Arquitectura propuesta.
- Bibliografía en formato IEEE.
- Presentación para exposición.

7. Resultados Esperados y Conclusiones

7.1 Resultados Esperados

Describir los beneficios que se esperan obtener con la implementación del sistema.

7.2 Conclusiones

- Aprendizajes obtenidos durante la planificación.
- Retos identificados.
- Recomendaciones para el desarrollo de la siguiente fase.

Rúbrica de Evaluación – Fase I: Desarrollo del Documento del Proyecto

Criterio	Excelente (5)	Bueno (4)	Aceptable (3)	Insuficiente (1)
A. Portada e índice	Incluye todos los elementos requeridos con excelente organización y presentación.	Presenta casi todos los elementos requeridos con mínimos errores de formato.	Contiene los elementos básicos, pero presenta problemas de organización.	Información incompleta o desorganizada.
B. Redacción y ortografía	Redacción técnica, clara, coherente y sin errores ortográficos.	Presenta pocos errores que no afectan la comprensión.	Existen varios errores de redacción u ortografía.	La redacción dificulta la comprensión del documento.
C. Planteamiento del problema	El problema está claramente definido, contextualizado, justificado y evidencia su impacto.	El problema está bien definido y justificado.	El problema está descrito de forma general.	El problema es confuso o carece de justificación.
D. Objetivos del proyecto	Objetivo general y objetivos específicos claros, medibles y alineados con la solución propuesta.	Los objetivos son claros con pequeñas inconsistencias.	Los objetivos son generales o poco específicos.	Los objetivos son confusos o no se relacionan con el problema.
E. Diseño técnico inicial	Presenta un diagrama completo que describe módulos, flujo de datos e interacción	Presenta un diseño adecuado con pequeños detalles faltantes.	El diseño es básico o incompleto.	No presenta diseño técnico o resulta incorrecto.

	entre componentes.			
F. Estudio de factibilidad	Analiza de forma completa la factibilidad técnica, económica y operativa.	Presenta un análisis adecuado de la viabilidad del proyecto.	El análisis es superficial o incompleto.	No demuestra la factibilidad del proyecto.
G. Modelo de Negocio Canvas	Presenta los nueve bloques correctamente desarrollados y coherentes con la propuesta.	Presenta la mayoría de los bloques correctamente definidos.	Canvas parcialmente desarrollado.	Canvas incompleto o incorrecto.
H. Presupuesto y gestión de recursos humanos	Presenta presupuesto detallado, roles definidos y estrategia clara de trabajo colaborativo.	Presupuesto y asignación de roles adecuados.	Información parcial o poco detallada.	No presenta presupuesto ni organización del equipo.
I. Prototipos UX/UI	Prototipos completos, intuitivos, consistentes y alineados con las necesidades del usuario.	Diseño funcional y visualmente adecuado.	Diseño básico con algunas inconsistencias.	Diseño incompleto o poco funcional.
J. Diagramas UML	Diagramas completos, correctos y alineados con la solución propuesta.	Presentan pequeños errores sin afectar la comprensión.	Diagramas parciales o poco detallados.	Diagramas incorrectos o inexistentes.
K. Arquitectura del sistema	Arquitectura claramente definida incluyendo aplicación web, base de datos, Entity Framework, servicios y componente de IA.	Arquitectura adecuada con pocos detalles faltantes.	Arquitectura básica o poco documentada.	Arquitectura incorrecta o confusa.

L. Diseño de base de datos	Diagrama ER y diccionario de datos completos, consistentes y correctamente estructurados.	Diseño adecuado con pequeños aspectos por mejorar.	Diseño básico con algunas inconsistencias.	Modelo de datos incompleto o incorrecto.
M. Plan de desarrollo	Define claramente requisitos, alcance, cronograma y entregables del primer avance.	Presenta un plan adecuado y factible.	Plan parcial o poco detallado.	No presenta una planificación clara.
N. Resultados esperados y conclusiones	Resultados esperados claros y conclusiones críticas, fundamentadas y alineadas con el proyecto.	Resultados y conclusiones adecuados y coherentes.	Resultados o conclusiones generales con poco análisis.	No presenta resultados esperados o conclusiones significativas.

Penalización por Entrega Tardía

Días de Retraso	Penalización Aplicada
1 día de retraso	-10% sobre la calificación final
2 días de retraso	-20% sobre la calificación final
3 días de retraso	-30% sobre la calificación final
Más de 3 días	No se acepta el documento o se califica con 0 (según criterio docente)

Nota: Las justificaciones por fuerza mayor (enfermedad, casos fortuitos) serán evaluadas individualmente previa entrega de respaldo formal.